

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.3 Gestão de Recursos Humanos e Competência Técnica

Objetivos de Aprendizagem

No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:

1

Interpretar requisitos ISO 17025

Identificar e aplicar os requisitos normativos relativos ao pessoal laboratorial definidos na NP EN ISO/IEC 17025:2018.

2

Compreender competência técnica

Distinguir os diferentes componentes da competência técnica e a sua relação com a validade dos resultados laboratoriais.

3

Relacionar qualificação e desempenho

Estabelecer a ligação entre habilitações académicas, formação técnica, treino operacional e desempenho laboratorial.

4

Avaliar e manter competências

Identificar os mecanismos formais de avaliação, autorização e manutenção de competências no contexto laboratorial acreditado.

Competência Técnica do Pessoal

O que é Competência Técnica?

A competência técnica é a capacidade demonstrada de aplicar conhecimentos e aptidões para obter resultados laboratoriais válidos, rigorosos e reprodutíveis. Não se limita à formação académica — exige experiência prática verificada e evidência objetiva.

Requisitos da ISO 17025 — Cláusula 6.2

A norma exige que o laboratório assegure que o pessoal possui **competência para as funções que desempenha**, incluindo operação de equipamentos, execução de métodos, avaliação de resultados e elaboração de relatórios. A competência deve ser **demonstrada, documentada e mantida**.



A validade dos resultados laboratoriais depende diretamente da competência técnica verificada do pessoal que os produz.

Conhecimento Técnico

Domínio dos fundamentos científicos e metodológicos dos ensaios realizados.

Experiência Prática

Execução supervisionada e comprovada de atividades laboratoriais específicas.

Evidência Objetiva

Registos formais de formação, avaliações, autorizações e monitorização de desempenho.

Estrutura de Recursos Humanos Laboratoriais

A organização do pessoal num laboratório acreditado obedece ao princípio da **segregação de funções e autoridade técnica claramente definida**, independente das operações.

Este princípio é fundamental para garantir a **integridade dos resultados**.



Segregação de Funções

A separação entre quem executa, quem supervisiona e quem aprova reduz o risco de erros, garante o controlo do sistema e a imparcialidade técnica.



Substituições e Continuidade

O laboratório deve definir formalmente quem substitui cada função crítica na ausência do titular, **garantindo que as competências equivalentes** estão documentadas e verificadas.

Qualificação e Formação do Pessoal Laboratorial



- ❏ A integração de novos colaboradores deve seguir um plano estruturado que inclua apresentação ao sistema de gestão, formação técnica supervisionada e avaliação formal antes de qualquer autorização de execução autónoma.

Avaliação de Competências

A avaliação de competências é um processo formal, documentado e periódico. Não se limita à formação inicial — é um mecanismo contínuo de verificação da aptidão técnica do pessoal para as funções que desempenha.

Métodos de Avaliação

→ Observação Direta

Supervisão em tempo real da execução de ensaios, verificação de técnica analítica e cumprimento de procedimentos.

→ Testes Práticos

Ensaio com amostras de referência ou amostras cegas para verificação da exatidão e precisão dos resultados obtidos.

→ Avaliação de Registos

Análise de cadernos de laboratório, folhas de cálculo, registos de calibração e relatórios produzidos pelo técnico.

Ciclo de Avaliação

Avaliação Inicial: Antes da primeira autorização para execução autónoma. Obrigatória para qualquer novo método ou equipamento.

Avaliação Periódica: Frequência mínima definida pelo laboratório (tipicamente anual), independentemente do histórico positivo.

Avaliação Pontual: Desencadeada por desvio de qualidade, resultado não conforme reincidente ou mudança significativa de metodologia.

Monitorização Contínua: Acompanhamento do desempenho através de cartas de controlo, EQA e indicadores de qualidade laboratorial.

Gestão de Competências — Ferramentas e Instrumentos

Matriz de Competências

A matriz de competências é o instrumento central de gestão do pessoal num laboratório acreditado. Permite visualizar, de forma sistemática, quais os técnicos autorizados para cada método, ensaio ou equipamento, identificando lacunas e necessidades formativas.

Técnico	Método A	Método B	Equip. X
Técnico 1	✓ Autorizado	✓ Autorizado	✓ Autorizado
Técnico 2	✓ Autorizado	⌚ Em treino	✓ Autorizado
Técnico 3	⌚ Em treino	X Não qualif.	✓ Autorizado

Instrumentos de Gestão

Perfis de Função

Definição formal das competências, habilitações e experiência mínima exigidas para cada função laboratorial.

Registos de Formação

Dossier individual com histórico de formações, avaliações, autorizações emitidas e renovadas.

Plano de Desenvolvimento

Planeamento anual das necessidades formativas, incluindo atualização técnica, novas metodologias e requisitos regulatórios.

Fatores Humanos e Impacto nos Resultados

A fiabilidade dos resultados laboratoriais não depende apenas da qualidade dos equipamentos ou da validade dos métodos — depende criticamente do fator humano. A norma ISO 17025 reconhece implicitamente este impacto ao exigir competência verificada e supervisão adequada.



Erro Humano

Erros de pipetagem, transcrição, cálculo ou interpretação comprometem diretamente a validade dos resultados. A rastreabilidade e a supervisão são as principais salvaguardas.



Fadiga Operacional

Turnos prolongados ou tarefas repetitivas aumentam significativamente a probabilidade de erro analítico. A gestão de carga de trabalho é uma responsabilidade do laboratório.



Pressão Operacional

Prazos apertados e elevado volume de amostras podem levar a atalhos de procedimento. Uma cultura de qualidade robusta mitiga este risco.



Falhas de Comunicação

Informação incompleta sobre amostras, requisitos ou alterações de método entre turnos é uma causa frequente de não conformidades laboratoriais.



A supervisão insuficiente de técnicos em formação ou recentemente integrados é um dos fatores de risco mais críticos para a validade dos resultados laboratoriais e para a manutenção da acreditação.

Caso Aplicado — Não Conformidade em Auditoria de Acreditação

CASO REAL

ISO 17025 — CLÁUSULA 6.2

Durante uma auditoria de acreditação, os auditores detetam que técnicos recentemente integrados estão a executar métodos de ensaio críticos **sem evidência formal de formação, sem supervisão documentada e sem autorização técnica emitida**.

Requisitos ISO 17025 Violados

- 6.2.2 — Competência do pessoal não demonstrada
- 6.2.4 — Ausência de autorização formal para execução
- 6.2.5 — Registos de competência inexistentes ou incompletos
- 6.1 — Falha na gestão de recursos do sistema

Riscos Técnicos Identificados

- Resultados produzidos por pessoal sem competência verificada
- Impossibilidade de rastrear quem executou cada ensaio
- Ausência de supervisão em etapas críticas do método
- Risco de emissão de relatórios com resultados inválidos

Consequências para a Acreditação

Esta situação constitui uma **não conformidade maior**, podendo resultar em suspensão do âmbito de acreditação afetado, obrigando o laboratório a implementar ações corretivas com prazo definido e eficácia verificada.

Medidas Corretivas e Preventivas

- Suspensão imediata da autorização dos técnicos não qualificados
- Revisão e validação dos resultados emitidos no período afetado
- Implementação de plano de formação e avaliação formal
- Emissão de autorizações documentadas antes de retomar execução
- Revisão do processo de integração de novos colaboradores
- Implementação de matriz de competências atualizada

Exemplos Práticos — Aplicação em Diferentes Contextos Laboratoriais



Laboratório Clínico

Gestão de competências em hematologia: cada técnico é avaliado semestralmente com amostras de controle, e a autorização para validação de resultados críticos exige avaliação de desempenho aprovada e registo formal.



Laboratório Farmacêutico

Qualificação de operadores de HPLC: inclui formação teórica, treino supervisionado com amostras padrão, teste de aptidão com amostra cega e autorização documentada assinada pelo responsável técnico.



Laboratório Ambiental

Supervisão técnica em análises de águas: técnicos em período de integração executam determinações sob observação direta. A autorização para trabalho autónomo só é emitida após três avaliações positivas consecutivas documentadas.

Pontos Críticos e Erros Frequentes na Gestão de Competências

Ausência de Avaliação Formal

A competência assumida com base em experiência informal, sem avaliação estruturada, não cumpre os requisitos da ISO 17025 e não constitui evidência objetiva aceitável em auditoria.

Autorizações Não Documentadas

Autorizações verbais ou implícitas para execução de métodos não têm valor normativo. A autorização deve ser sempre escrita, datada e arquivada no dossier do técnico.

Desatualização Técnica

A ausência de formação contínua face a revisões normativas, novos equipamentos ou alterações metodológicas representa uma lacuna de competência progressiva e difícil de detetar sem monitorização ativa.

Inexistência de Planeamento Formativo

A formação reativa — apenas em resposta a não conformidades — não substitui o planeamento sistemático das necessidades de desenvolvimento técnico do pessoal laboratorial.

Cultura Técnica e Melhoria Contínua

Pilares de uma Cultura de Qualidade

Uma cultura técnica sólida não se constrói apenas com procedimentos e registros. Exige **responsabilização individual**, valorização do conhecimento técnico, abertura à aprendizagem e compromisso coletivo com a qualidade dos resultados.

- Desenvolvimento profissional como prioridade estratégica
- Reconhecimento da competência técnica como ativo organizacional
- Aprendizagem com não conformidades e desvios
- Retenção e transferência de conhecimento técnico crítico

Retenção do Conhecimento Técnico

A rotatividade de pessoal é um risco real para os laboratórios. Quando um técnico experiente abandona a organização sem transferência formal de conhecimento, perde-se competência crítica acumulada que não está documentada em nenhum procedimento.

- ❗ Os laboratórios devem implementar mecanismos de **transferência de conhecimento**: procedimentos detalhados, orientação de pares, e sobreposição planeada de funções em situações de saída de pessoal experiente.

Pontos-Chave do Módulo OA 2.3

Resumo dos conceitos fundamentais a reter neste módulo de formação avançada:

1 Competência técnica é requisito central da ISO 17025

A cláusula 6.2 da NP EN ISO/IEC 17025:2018 estabelece obrigações formais e documentadas relativamente à competência do pessoal, não podendo ser substituída por presunção de aptidão.

2 Formação deve ser contínua e documentada

O registo formal de toda a formação, incluindo avaliação de eficácia, é condição necessária para demonstrar conformidade normativa em auditoria de acreditação.

3 Competências devem ser avaliadas periodicamente

A avaliação inicial não é suficiente. A verificação periódica e documentada da manutenção da competência é exigida pela norma e pelas boas práticas laboratoriais.

4 Supervisão técnica reduz o risco de erro

A supervisão adequada, especialmente de pessoal em formação ou recentemente autorizado, é um controlo crítico para a prevenção de erros com impacto nos resultados.

5 A validade dos resultados depende da competência do pessoal

Equipamentos calibrados e métodos validados não garantem resultados fiáveis sem pessoal tecnicamente competente, avaliado e formalmente autorizado para as funções que desempenha.